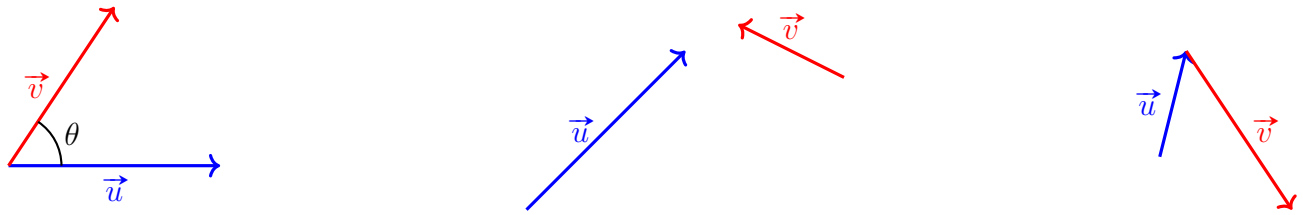
Chapitre 8 : orthogonalité dans l'espace **(corrigé)**

1 Produit scalaire

1.1 Définition par le cosinus

Définition. *Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. En représentant $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à partir de la même origine, on définit l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*

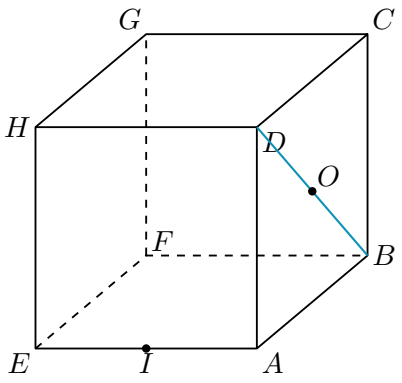


Définition. *Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le nombre réel, noté $\vec{u}\cdot\vec{v}$ tel que :*

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$$

où θ représente l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1. O et I sont les milieux de $[DB]$ et $[EA]$.



1. Calculer $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{ED} = EA \times ED \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{1}$

2. Calculer $\overrightarrow{EI}\cdot\overrightarrow{ED} = EI \times ED \times \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

3. Calculer $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{ED}$, donc $\overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{EA}\cdot\overrightarrow{ED} = \boxed{1}$

4. Calculer $\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{HG} = DA \times HG \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \boxed{0}$ (angle droit)

5. Calculer $\overrightarrow{DO}\cdot\overrightarrow{DB} = DO \times DB \times \cos(0) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \sqrt{2} \times 1 = \boxed{1}$

6. Calculer $\overrightarrow{IA}\cdot\overrightarrow{IE} = IA \times IE \times \cos(\pi) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times (-1) = \boxed{-\frac{1}{4}}$

Remarque. Si l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un angle droit alors $\cos(\theta) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et donc $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$. Réciproquement, si $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ avec $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls alors l'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est un angle droit.

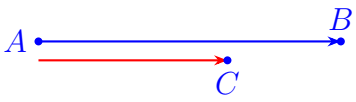
1.2 Produit scalaire de deux vecteurs colinéaires

Propriété.

- *Si* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont* ***colinéaires*** *et de* ***même sens****, alors* $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = AB \times AC$.
- *Si* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont* ***colinéaires*** *et de* ***sens opposé****, alors* $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = -AB \times AC$.

Preuve.

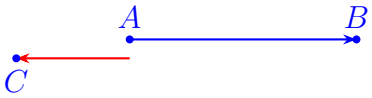
Même sens : $\theta = 0$



Même sens : l'angle entre $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est $\theta = 0$, donc

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(0) = \boxed{AB \times AC}$$

Sens opposés : $\theta = \pi$



Sens opposés : l'angle est $\theta = \pi$, donc

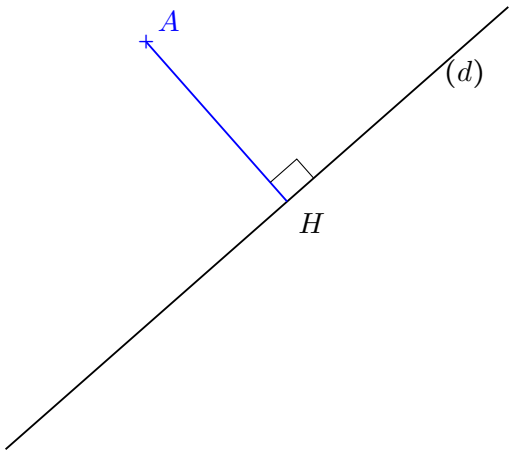
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\pi) = \boxed{-AB \times AC}$$

Remarque. Dans les questions 5 et 6 de l'exemple précédent, on a utilisé ces formules !

1.3 Expression du produit scalaire à l'aide du projeté orthogonal

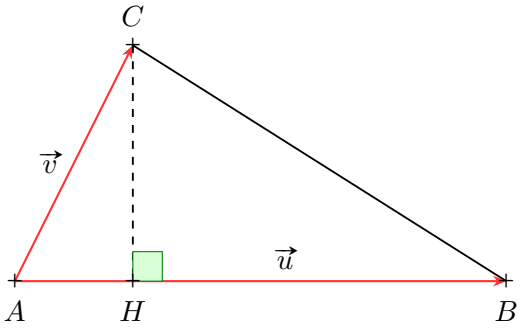
Définition. *Soit* A *un point et* (d) *une droite. On appelle* ***projeté orthogonal*** *de* A *sur* (d) *le point* H *de* (d) *tel que :*

$$(AH) \perp (d).$$

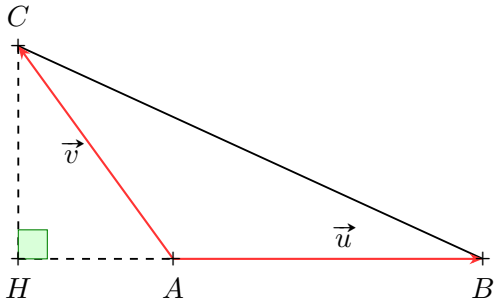


Propriété. *Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) alors :*

- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***même sens****.*

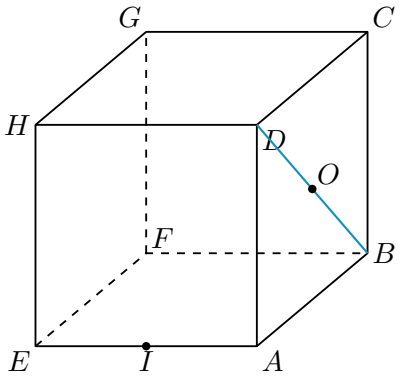


- $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$ *lorsque $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de* ***sens contraires****.*



Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1. O et I sont les milieux de $[DB]$ et $[EA]$. Dans chacun des cas suivants, calculer le produit scalaire demandé à l'aide d'un **projeté orthogonal**.

1. Calculer $\overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{EA} \cdot \overrightarrow{EA} = EA^2 = \boxed{1}$ (A projeté de D)
2. Calculer $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{EA} = EI \times EA = \boxed{\frac{1}{2}}$ (A projeté de D)
3. Calculer $\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IE} = -IA \times IE = \boxed{-\frac{1}{4}}$ (E projeté de H)
4. Calculer $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DO} = \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{1}$ (O projeté de A)



1.4 Propriétés algébriques du produit scalaire

Les propriétés du produit scalaire dans le plan sont conservées dans l'espace.

Propriété. *(**symétrie**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. Alors :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

Propriété. *(**bilinéarité**) On considère trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace ainsi qu'un réel k.*

- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k \times (\vec{u} \cdot \vec{v})$

Exemple. ✦ $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont trois vecteurs de l'espace tels que $\vec{u}\cdot\vec{v} = 10$ et $\vec{u}\cdot\vec{w} = -3$. Dans chaque cas, calculer le produit scalaire demandé.

1. $\vec{v}\cdot\vec{u} = \boxed{10}$
2. $\vec{v}\cdot(-\vec{u}) = \boxed{-10}$
3. $(-\vec{u})\cdot(-\vec{v}) = \boxed{10}$
4. $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = 10 + (-3) = \boxed{7}$
5. $\vec{u}\cdot(\vec{v}-\vec{w}) = 10 - (-3) = \boxed{13}$
6. $(-\vec{u})\cdot(-\vec{v}-\vec{w}) = 10 + (-3) = \boxed{7}$
7. $2\vec{u}\cdot\vec{w} = 2\times(-3) = \boxed{-6}$
8. $\frac{1}{2}\vec{u}\cdot\frac{3}{5}\vec{w} = \frac{3}{10}\times(-3) = \boxed{-\frac{9}{10}}$
9. $(-\vec{w}+5\vec{v})\cdot\vec{u} = 3 + 5\times 10 = \boxed{53}$

1.5 Identités remarquables et formules de polarisation

Propriété. *(**identités remarquables**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. Alors :*

- $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$
- $(\vec{u}-\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$

Propriété. *(**formules de polarisation**) On considère deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace. Alors :*

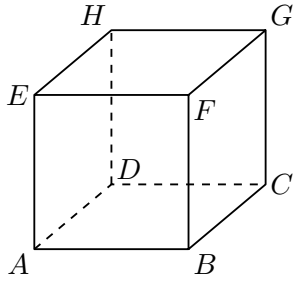
1.
$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$$

2.
$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$$

Remarque. Les formules de polarisation sont issues des deux premières identités remarquables en isolant $\vec{u}\cdot\vec{v}$ dans chaque formule. Il est donc possible de les retrouver facilement !

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube d'arêtes de longueur 1.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF}$ avec une formule de polarisation.
2. On admet que $AG = \sqrt{3}$. Calculer $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GH}$ avec une formule de polarisation.



1. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{FB}$, avec $AB = FB = 1$ et $AF = \sqrt{2}$ (diagonale du carré $ABFE$) :
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\left(AB^2 + AF^2 - FB^2\right) = \frac{1}{2}(1+2-1) = \boxed{1}$
2. $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{AH}$, avec $AH = \sqrt{2}$ (diagonale du carré $ADHE$) et $GH = 1$:
$\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{GH} = \frac{1}{2}\left(AH^2 - AG^2 - GH^2\right) = \frac{1}{2}(2-3-1) = \boxed{-1}$

2 Produit scalaire dans un repère orthonormé

2.1 Orthogonalité de deux vecteurs

Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace sont* ***orthogonaux*** *si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.*

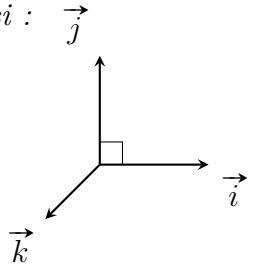
Remarques. — L'angle formé entre deux vecteurs orthogonaux est un angle droit.
— Le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tous les vecteurs.

2.2 Base et repère orthonormé

Définition. *Une* ***base*** *de l'espace est formée par trois vecteurs* ***non coplanaires***.

Définition. *Une base $(\vec{i}\,;\vec{j}\,;\vec{k})$ de l'espace est* ***orthonormée*** *si et seulement si :*

— *les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont* ***deux à deux orthogonaux***.
— *les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont* ***unitaires***, *c'est-à-dire :* $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$.



Remarque. Un repère de l'espace est une base de l'espace que l'on munit d'un point : l'origine du repère.

2.3 Produit scalaire dans un repère orthonormé

Propriété. *Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace dans un repère* ***orthonormé*** $(O;\vec{i}\,,\vec{j}\,,\vec{k}\,)$.

Alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

En particulier, $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Preuve. On écrit $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$. Alors,

Par bilinéarité et symétrie du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= (x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k})\\ &= xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} + zz'\,\vec{k}\cdot\vec{k} + (xy' + yx')\,\vec{i}\cdot\vec{j} + (xz' + zx')\,\vec{i}\cdot\vec{k} + (yz' + zy')\,\vec{j}\cdot\vec{k} \qquad \text{↻ } \vec{i},\vec{j},\vec{k} \text{ unitaires}\\ &= xx' \times 1 + yy' \times 1 + zz' \times 1 + 0\\ &= \boxed{xx' + yy' + zz'}\end{aligned}$$

En particulier, $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2 + z^2$, d'où $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. Calculer dans chaque cas $\vec{u}\cdot\vec{v}$

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\1\\-6\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\7\\-2\end{pmatrix}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = -1\times4+1\times7+(-6)\times(-2) = -4+7+12 = \boxed{15}$

3. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\0\\-4\end{pmatrix}$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 1\times2+2\times0+0\times(-4) = \boxed{2}$

2. $A(1\,;3\,;-5)$, $B(2\,;6\,;0)$ et $C(-4\,;1\,;-1)$ avec $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-5\\-2\\4\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 1\times(-5)+3\times(-2)+5\times4$
$= -5-6+20 = \boxed{9}$

4. $D(4\,;2\,;-1)$, $E(1\,;1\,;-2)$ et $F(-4;5;7)$ avec $\vec{u}=\overrightarrow{FD}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{DE}$.

$\overrightarrow{FD}\begin{pmatrix}8\\-3\\-8\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}-3\\-1\\-1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{FD}\cdot\overrightarrow{DE} = 8\times(-3)+(-3)\times(-1)+(-8)\times(-1)$
$= -24+3+8 = \boxed{-13}$

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}7\\-1\\3\end{pmatrix}$ Calculer $\|\vec{u}\|$.

$\|\vec{u}\| = \sqrt{7^2+(-1)^2+3^2} = \boxed{\sqrt{59}}$

3. $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\4\\0\end{pmatrix}$ Calculer $\|\vec{v}\|$.

$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-3)^2+4^2+0^2} = \sqrt{25} = \boxed{5}$

2. Soit $A(-2;-1;1)$ et $B(3;3;-1)$. Calculer la longueur AB.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\4\\-2\end{pmatrix}$, donc :

$AB = \sqrt{5^2+4^2+(-2)^2}$
$= \sqrt{45} = \boxed{3\sqrt{5}}$

4. Soit $C(4;3;2)$ et $D(-2;-5;2)$. Calculer la longueur CD.

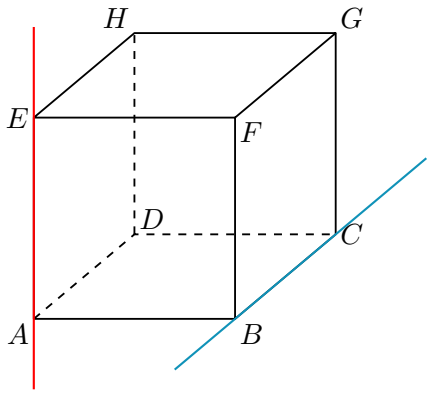
$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-6\\-8\\0\end{pmatrix}$, donc :

$CD = \sqrt{(-6)^2+(-8)^2+0^2}$
$= \sqrt{100} = \boxed{10}$

3 Caractériser l'orthogonalité dans l'espace

3.1 Orthogonalité de deux droites

Définition. *Deux droites de l'espace sont* ***orthogonales*** *si tout vecteur directeur de l'une est* ***orthogonal*** *à tout vecteur directeur de l'autre.*

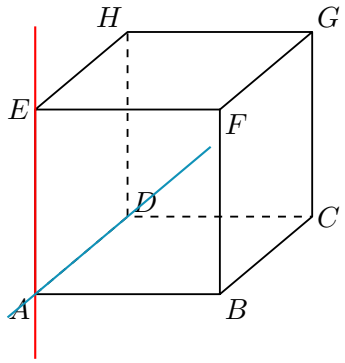


Exemple. ✦ Sur la figure ci-contre, les droites (AE) et (BC) sont orthogonales.

Citer trois autres couples de droites orthogonales.

(AB) et (CG) ; (EF) et (BC) ; (AD) et (BF).

Définition. *Deux droites de l'espace sont* ***perpendiculaires*** *si elles sont* ***orthogonales*** *et* ***sécantes****.*



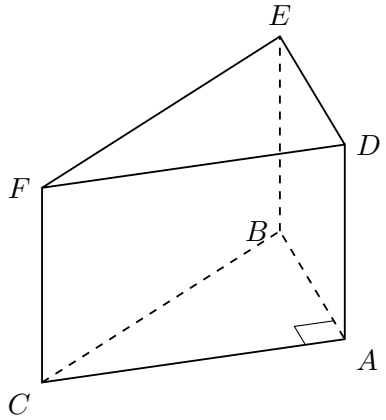
Exemple. ✦ Sur la figure ci-dessus, les droites (AE) et (AD) sont perpendiculaires.

Citer trois autres couples de droites perpendiculaires.

(AB) et (BF) ; (EF) et (FG) ; (CD) et (DH).

Remarque. Si deux droites sont perpendiculaires **alors** elles sont orthogonales mais la réciproque est fausse : par exemple, les droites (BC) et (AE) ci-dessus sont orthogonales mais non perpendiculaires.

Exemple. ✦ $ABCDEF$ est un prisme droit dont la base est un triangle rectangle en A.



1. Citer deux couples de droites orthogonales mais non perpendiculaires :

   (AD) et (BC) ; (AB) et (DF)

2. Citer deux droites perpendiculaires :

   (AB) et (AC)

3. Citer deux couples de vecteurs orthogonaux :

   $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$

Propriété. *Si deux droites d et d' ont pour vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors d et d' sont* ***orthogonales*** *si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, vérifier si les droites d et d' sont orthogonales.

1. Soit d la droite dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\\2\end{pmatrix}$ et d' la droite dirigée par le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\-2\\-1\end{pmatrix}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-2) + (-4) \times (-2) + 2 \times (-1) = -6 + 8 - 2 = 0$
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux : d **et** d' **sont orthogonales**.

2. Soit $d : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -4 + t \end{cases}$ et $d' : \begin{cases} x = -4 - k \\ y = 2 + 4k \\ z = 6k \end{cases}$ deux droites dans l'espace.

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ et d' par $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\4\\6\end{pmatrix}$.
$\vec{u} \cdot \vec{v} = -2 - 4 + 6 = 0$: d **et** d' **sont orthogonales**.

3. Soit $A(5\ ;-2\ ;8)$, $B(2\ ;0\ ;14)$ et $C(1\ ;1\ ;5)$ dans un repère orthonormé.
Les droites (AB) et (AC) sont-elles orthogonales ?

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\2\\6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-4\\3\\-3\end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-3) \times (-4) + 2 \times 3 + 6 \times (-3) = 12 + 6 - 18 = 0$$

Les droites (AB) et (AC) sont orthogonales (et même perpendiculaires, car sécantes en A).

4. Soit d la droite dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\0{,}1\\1\end{pmatrix}$ et d' la droite dirigée par le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\1\\6\end{pmatrix}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times (-2) + 0{,}1 \times 1 + 1 \times 6 = 0{,}1 \neq 0$
d **et** d' **ne sont pas orthogonales**.

5. Soit $d : \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 1 \\ z = -t + 1 \end{cases}$ et $d' : \begin{cases} x = 2 + k \\ y = k \\ z = 3k \end{cases}$ deux droites dans l'espace.

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}$ et d' par $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$.
$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 + 0 - 3 = -1 \neq 0$: d **et** d' **ne sont pas orthogonales**.

6. Soit $D(0\ ;2\ ;1)$, $E(7\ ;2\ ;-1)$ et $F(4\ ;0\ ;3)$ et $G(-1;0;1)$ dans un repère orthonormé.
(GE) et (EF) sont-elles orthogonales ?

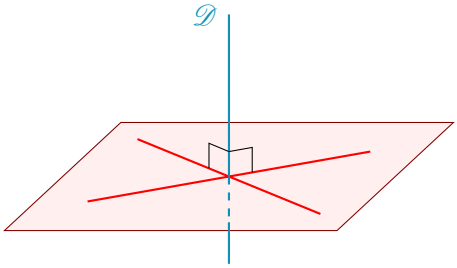
$\overrightarrow{GE}\begin{pmatrix}8\\2\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}-3\\-2\\4\end{pmatrix}$

$$\overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{EF} = 8 \times (-3) + 2 \times (-2) + (-2) \times 4 = -24 - 4 - 8 = -36 \neq 0$$

Les droites (GE) et (EF) ne sont pas orthogonales.

3.2 Orthogonalité d'une droite et d'un plan

Définition. *Une droite est* ***orthogonale à un plan*** *si tout vecteur directeur de cette droite est orthogonal à tous les vecteurs de la direction de ce plan.*



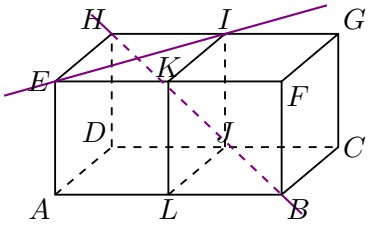
Propriété. *Soit D une droite de l'espace de vecteur directeur $\vec{u}$ et P un plan de l'espace dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{v}, \vec{w})$. Alors, D est* ***orthogonale*** *au plan P si et seulement si :*

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \textbf{\textit{et}} \quad \vec{u} \cdot \vec{w} = 0$$

Remarque. Autrement dit, pour démontrer qu'une droite D est orthogonale à un plan P, il suffit de démontrer qu'un vecteur directeur $\vec{u}$ de cette droite est orthogonal à **deux vecteurs non colinéaires** dirigeant le plan P.

Exemple. ✦ Démontrer qu'une droite est orthogonale à un plan.

Sur la figure ci-contre, $ABCDEFGH$ est un pavé droit formé par deux cubes accolés. I est le milieu de $[HG]$ et J celui de $[CD]$.
On considère le repère orthonormé $(A, \overrightarrow{AL}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



1. Démontrer que la droite (EI) est orthogonale au plan (JBF).

Dans le repère : $E(0;0;1)$, $I(1;1;1)$, $J(1;1;0)$, $B(2;0;0)$, $F(2;0;1)$.

$$\overrightarrow{EI}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{JB}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{BF}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{JB} = 1 - 1 + 0 = 0$ et $\overrightarrow{EI} \cdot \overrightarrow{BF} = 0 + 0 + 0 = 0$
$\overrightarrow{JB}$ et $\overrightarrow{BF}$ ne sont pas colinéaires et dirigent le plan (JBF) : $\overrightarrow{EI}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan.
La droite (EI) est orthogonale au plan (JBF).

2. Démontrer que la droite (HK) est orthogonale au plan (KGC).

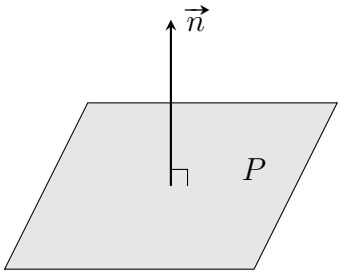
Dans le repère : $H(0;1;1)$, $K(1;0;1)$, $G(2;1;1)$, $C(2;1;0)$.

$$\overrightarrow{HK}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{KG}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{GC}\begin{pmatrix}0\\0\\-1\end{pmatrix}$$

$\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{KG} = 1 - 1 + 0 = 0$ et
$\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{GC} = 0 + 0 + 0 = 0$
$\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{GC}$ ne sont pas colinéaires et dirigent le plan (KGC) : $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de ce plan.
La droite (HK) est orthogonale au plan (KGC).

4 Équation cartésienne d'un plan

4.1 Vecteur normal à un plan



animation

Définition. *Soit P un plan de l'espace. On appelle* ***vecteur normal*** *à P tout vecteur directeur $\vec{n}$ d'une droite* ***orthogonale*** *à P.*

Remarques.
— Un vecteur normal à un plan P est non nul.
— Les vecteurs normaux à P sont colinéaires entre eux.

Propriété. *Un vecteur non nul $\vec{n}$ de l'espace est normal à un plan P si et seulement s'il est orthogonal à* ***deux vecteurs non colinéaires*** *dirigeant le plan P.*

Exemple. ✦ Vérifier dans chaque cas si le vecteur $\vec{n}$ donné est un vecteur normal au plan P.

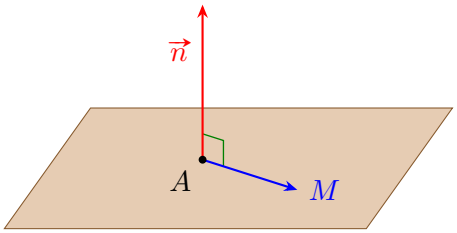
1. Soit P un plan dirigé par les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\0\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}$. Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\4\\6\end{pmatrix}$

$\vec{n}\cdot\vec{u} = -12+0+12 = 0$ et $\vec{n}\cdot\vec{v} = -6+12-6 = 0$;
$\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires : $\vec{n}$ **est normal à** P.

2. Soit P un plan dirigé par les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\0\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\3\\-1\end{pmatrix}$. Soit $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\3\\3\end{pmatrix}$

$\vec{n}\cdot\vec{u} = -6+0+6 = 0$ mais
$\vec{n}\cdot\vec{v} = -3+9-3 = 3 \neq 0$: $\vec{n}$ **n'est pas normal à** P.

4.2 Équation cartésienne d'un plan



Propriété. *Le plan (P) passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que : $\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0$.*

Propriété. *Soit P un plan de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$. Alors, P est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ tels que :*

$$ax + by + cz + d = 0$$

où d est un réel. Une telle équation est appelée une ***équation cartésienne*** *du plan P.*

Preuve.

Soit $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ un point de P. Pour tout point $M(x\,;y\,;z)$:

$$M \in P \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0 \Leftrightarrow a(x-x_A)+b(y-y_A)+c(z-z_A) = 0$$
$$\Leftrightarrow ax+by+cz+d = 0 \quad \text{avec } d = -ax_A - by_A - cz_A$$

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A de vecteur normal $\vec{n}$.

1. $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$ et $A(2\,;5\,;1)$

$\vec{n}$ est normal à P : P a une équation cartésienne de la forme $3x+2y+z+d=0$, avec d un réel à déterminer.
Or, $A\in P$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $3\times 2+2\times 5+1+d=0 \Leftrightarrow d=-17$

$\boxed{P : 3x+2y+z-17=0}$

2. $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$ et $A(-4\,;5\,;-6)$

$\vec{n}$ est normal à P : P a une équation cartésienne de la forme $x-2y+3z+d=0$, avec d un réel à déterminer.
Or, $A\in P$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $-4-2\times 5+3\times(-6)+d=0 \Leftrightarrow d=32$

$\boxed{P : x-2y+3z+32=0}$

Propriété. *Soit a,b,c,d des réels avec* $(a,b,c)\neq(0;0;0)$. *L'ensemble des points* $M(x\,;y\,;z)$ *tels que* $ax+by+cz+d=0$ *est un plan de vecteur normal* $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on donne une équation cartésienne d'un plan P. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal $\vec{n}$ et vérifier si le point M appartient au plan P.

1. $P : x+y+z-2=0$ et $M(1;2;-1)$

D'après l'équation, P a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. On remplace x, y et z par les coordonnées de M dans l'équation cartésienne de P : $1+2+(-1)-2=0$. Les coordonnées de M vérifient l'équation : $M\in P$.

2. $P : 2x+y-3z+5=0$ et $M(-4;1;0)$

D'après l'équation, P a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}$. On remplace x, y et z par les coordonnées de M dans l'équation cartésienne de P : $2\times(-4)+1-3\times 0+5=-2\neq 0$. Les coordonnées de M ne vérifient pas l'équation : $M\notin P$.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, on donne une équation cartésienne d'un plan P. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal $\vec{n}$ et déterminer les coordonnées d'un point appartenant au plan P.

1. $P : -2x+4y+18z+6=0$

D'après l'équation, P a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}-2\\4\\18\end{pmatrix}$. On cherche un point de P de la forme $(x\,;0\,;0)$: on remplace y et z par 0 dans l'équation cartésienne de P :

$-2x+4\times 0+18\times 0+6=0 \Leftrightarrow -2x=-6 \Leftrightarrow x=3$

Le point $\boxed{(3\,;0\,;0)}$ appartient à P.

2. $P : 5x-134y+5z-20=0$

D'après l'équation, P a pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\-134\\5\end{pmatrix}$. On cherche un point de P de la forme $(x\,;0\,;0)$: on remplace y et z par 0 dans l'équation cartésienne de P :

$5x-134\times 0+5\times 0-20=0 \Leftrightarrow 5x=20 \Leftrightarrow x=4$

Le point $\boxed{(4\,;0\,;0)}$ appartient à P.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, vérifier si les points A, B et C définissent un plan. Si oui, déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). L'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. On considère les points suivants :

$A(1\,;1\,;-3)\,, B(2\,;0\,;-4)\quad$ et $\quad C(-2\,;-1\,;-3)$

On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3\\-2\\0\end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, car $-3\times\overrightarrow{AB}$ a pour ordonnée $3\neq -2$.
Donc A, B et C définissent un plan.
Soit $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ un vecteur non nul. $\vec{n}$ est normal à (ABC) si et seulement si :

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a-b-c=0\\-3a-2b=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=a-b\\b=-\frac{3}{2}a\end{cases}$$

En choisissant $a=2$, on obtient $b=-3$ et $c=5$, d'où $\vec{n}(2\,;-3\,;5)$.
Ainsi, (ABC) a une équation cartésienne de la forme $2x-3y+5z+d=0$, avec d un réel à déterminer. Or, $A\in(ABC)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $2-3-15+d=0\Leftrightarrow d=16$.

$$\boxed{(ABC):2x-3y+5z+16=0}$$

2. On considère les points suivants :

$A(0\,;1\,;2)\,, B(1\,;-1\,;3)\quad$ et $\quad C(2\,;-1\,;5)$

On a $\overrightarrow{AB}(1\,;-2\,;1)$ et $\overrightarrow{AC}(2\,;-2\,;3)$, qui ne sont pas colinéaires. Donc A, B et C définissent un plan. Un vecteur $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ non nul est normal à (ABC) si et seulement si :

$$\begin{cases}a-2b+c=0\\2a-2b+3c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-2c\\b=-\frac{1}{2}c\end{cases}$$

En choisissant $c=-2$, on obtient $\vec{n}(4\,;1\,;-2)$. Ainsi, (ABC) a une équation cartésienne de la forme $4x+y-2z+d=0$, avec d un réel à déterminer. Or, $A\in(ABC)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $1-4+d=0\Leftrightarrow d=3$.

$$\boxed{(ABC):4x+y-2z+3=0}$$

3. On considère les points suivants :

$A(0\,;0\,;4)\,, B(1\,;1\,;2)\quad$ et $\quad C(2\,;0\,;2)$

On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\0\\-2\end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, car $2\times\overrightarrow{AB}$ a pour ordonnée $2\neq 0$. **Donc A, B et C définissent un plan**.
Soit $\vec{n}(a\,;b\,;c)$ un vecteur non nul. $\vec{n}$ est normal à (ABC) si et seulement si :

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a+b-2c=0\\2a-2c=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}c=a\\b=a\end{cases}$$

En choisissant $a=1$, on obtient $\vec{n}(1\,;1\,;1)$.
Ainsi, (ABC) a une équation cartésienne de la forme $x+y+z+d=0$, avec d un réel à déterminer. Or, $A\in(ABC)$, donc ses coordonnées vérifient l'équation : $0+0+4+d=0\Leftrightarrow d=-4$.

$$\boxed{(ABC):x+y+z-4=0}$$

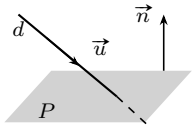
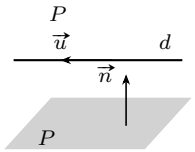
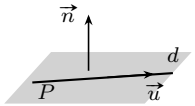
4. On considère les points suivants :

$A(1\,;0\,;2)\,, B(2\,;2\,;3)\quad$ et $\quad C(3\,;4\,;4)$

On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}2\\4\\2\end{pmatrix}$.
Donc $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AB}$: les vecteurs sont colinéaires, et les points A, B et C sont alignés.
Ainsi, A, B et C ne définissent pas un plan.

5 Positions relatives de plans et de droites

5.1 Position relative d'une droite et d'un plan

	d **et** P **sécants**	d **et** P **parallèles**	
Positions relatives droite d de vecteur directeur $\vec{u}$, plan P de vecteur normal $\vec{n}$		d strictement parallèle à 	d incluse dans P 
Vecteurs	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ non orthogonaux	$\vec{u}$ et $\vec{n}$ orthogonaux	
Produit scalaire	$\vec{u}\cdot\vec{n}\neq 0$	$\vec{u}\cdot\vec{n}=0$	

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier la position relative de la droite d et du plan P. Si d et P sont sécants en un point, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

1. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d:\begin{cases}x=1+2t\\y=2+t\\z=1-t\end{cases},\ t\in\mathbb{R}$$

Et le plan P dont une équation cartésienne est :

$$P\ :\ 2x-3y+4z-3=0$$

$\vec{u}(2\,;1\,;-1)$ dirige d et $\vec{n}(2\,;-3\,;4)$ est normal à P.
Or $\vec{u}\cdot\vec{n}=4-3-4=-3\neq 0$, donc d **et** P **sont sécants** en un point.
$M(x\,;y\,;z)\in d\cap P$ si et seulement s'il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases}x=1+2t\\y=2+t\\z=1-t\\2x-3y+4z-3=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}x=1+2t\\y=2+t\\z=1-t\\2(1+2t)-3(2+t)+4(1-t)-3=0\end{cases}$$

Or $2(1+2t)-3(2+t)+4(1-t)-3=-3t-3$, qui s'annule si et seulement si $t=-1$. Donc
$x=1-2=-1$, $y=2-1=1$ et $z=1+1=2$:

$$\boxed{d\cap P=\{(-1\,;1\,;2)\}}$$

2. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d:\begin{cases}x=2+t\\y=1-3t\\z=2\end{cases},\ t\in\mathbb{R}$$

Et le plan P dont une équation cartésienne est :

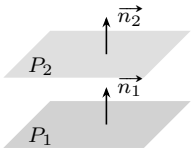
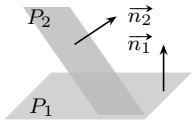
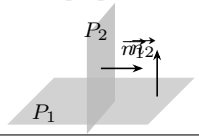
$$P\ :\ 6x+2y+3z-20=0$$

$\vec{u}(1\,;-3\,;0)$ dirige d et $\vec{n}(6\,;2\,;3)$ est normal à P.
Or $\vec{u}\cdot\vec{n}=6-6+0=0$, donc d **et** P **sont parallèles**.
De plus, le point $A(2\,;1\,;2)$ de d (obtenu pour $t=0$) appartient-il à P ? On remplace x, y et z par ses coordonnées dans l'équation cartésienne de P :

$$6\times 2+2\times 1+3\times 2-20=0$$

Donc $A\in P$: d et P sont parallèles et ont un point commun.
Ainsi, la droite d **est incluse dans le plan** P**.**

5.2 Position relative de deux plans

	P_1 et P_2 parallèles	P_1 et P_2 sécants	
Positions relatives plan P_1 de vecteur normal $\vec{n_1}$, plan P_2 de vecteur normal $\vec{n_2}$		sécants quelconques 	P_1 et P_2 perpendiculaires 
Vecteurs	$\vec{n_1}$ et $\vec{n_2}$ colinéaires	$\vec{n_1}$ et $\vec{n_2}$ non colinéaires	$\vec{n_1}$ et $\vec{n_2}$ orthogonaux : $\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}=0$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier la position relative des plans P et P'. Si P et P' sont sécants en une droite, donner une représentation paramétrique de cette droite.

1. On considère les plans P et P' d'équations cartésiennes :

$$P:\ x+y+z=0$$
$$P':\ 2x+y-3z+3=0$$

$\vec{n}(1\,;1\,;1)$ est normal à P et $\vec{n'}(2\,;1\,;-3)$ est normal à P'. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, donc P **et** P' **sont sécants**. De plus, $\vec{n}\cdot\vec{n'}=2+1-3=0$, donc P **et** P' **sont perpendiculaires**.
Soit $M(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace.

$$\begin{aligned} M\in P\cap P' &\Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x+y-3z+3=0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y=-x-z \\ 2x+(-x-z)-3z+3=0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y=-x-z \\ x=4z-3 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x=-3+4z \\ y=-(-3+4z)-z=3-5z \end{cases} \end{aligned}$$

On pose $z=t$: $M\in P\cap P'$ si et seulement s'il existe $t\in\mathbb{R}$ tel que

$$\boxed{\begin{cases} x=-3+4t \\ y=3-5t \\ z=t \end{cases}}$$

C'est une représentation paramétrique de la droite d'intersection de P et P'.

2. On considère les plans P et P' d'équations cartésiennes :

$$P:\ y+3z-1=0$$
$$P':\ 2x+3y+z+1=0$$

$\vec{n}(0\,;1\,;3)$ est normal à P et $\vec{n'}(2\,;3\,;1)$ est normal à P'. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires (abscisses 0 et 2), donc P **et** P' **sont sécants**. De plus, $\vec{n}\cdot\vec{n'}=0+3+3=6\neq 0$, donc P et P' ne sont pas perpendiculaires.
Soit $M(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace.

$$\begin{aligned} M\in P\cap P' &\Leftrightarrow \begin{cases} y+3z-1=0 \\ 2x+3y+z+1=0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y=1-3z \\ 2x+3(1-3z)+z+1=0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} y=1-3z \\ 2x-8z+4=0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x=-2+4z \\ y=1-3z \end{cases} \end{aligned}$$

On pose $z=t$: $M\in P\cap P'$ si et seulement s'il existe $t\in\mathbb{R}$ tel que

$$\boxed{\begin{cases} x=-2+4t \\ y=1-3t \\ z=t \end{cases}}$$

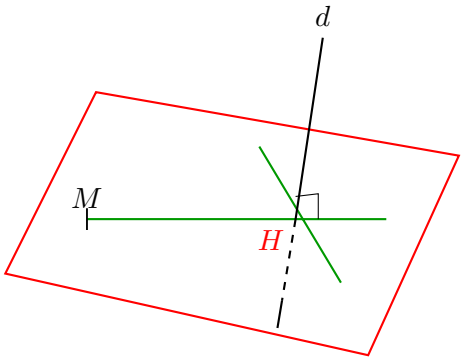
C'est une représentation paramétrique de la droite d'intersection de P et P'.

6 Projeté orthogonal d'un point

6.1 Projection orthogonale d'un point sur une droite

Définition. *Soit M un point et d une droite de l'espace. Le* ***projeté orthogonal*** *de M sur d est le point d'intersection H de d avec le plan passant par M et orthogonal à d.*

Propriété. *Le projeté orthogonal H d'un point M sur une droite d est le point de d* ***le plus proche*** *de M. On dit que MH est la* ***distance*** *du point M à la droite d.*



Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point M sur la droite d. En déduire la distance de M à la droite d.

1. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d : \begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

et $M(5\,;-4\,;7)$

$\vec{u}(2\,;-1\,;-3)$ dirige d. Le projeté orthogonal $H(x\,;y\,;z)$ de M sur d appartient à d, donc il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = 8 + 2t \\ y = -4 - t \\ z = -5 - 3t \end{cases} \quad \text{et alors} \quad \overrightarrow{MH} \begin{pmatrix} 3 + 2t \\ -t \\ -12 - 3t \end{pmatrix}$$

De plus, $(MH) \perp d$, donc $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$:

$$\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(3 + 2t) + t - 3(-12 - 3t) = 0$$
$$\Leftrightarrow 14t + 42 = 0 \Leftrightarrow t = -3$$

Donc $x = 8 - 6 = 2$, $y = -4 + 3 = -1$, $z = -5 + 9 = 4$: $\boxed{H(2\,;-1\,;4)}$
Ainsi $\overrightarrow{MH}(-3\,;3\,;-3)$ et
$MH = \sqrt{9 + 9 + 9} = \boxed{3\sqrt{3}}$: la distance de M à d est $3\sqrt{3}$.

2. On considère la droite d dont une représentation paramétrique est :

$$d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 20 + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

et $M(3\,;5\,;4)$

$\vec{u}(2\,;-1\,;2)$ dirige d. Le projeté orthogonal $H(x\,;y\,;z)$ de M sur d appartient à d, donc il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 20 + 2t \end{cases} \quad \text{et alors} \quad \overrightarrow{MH} \begin{pmatrix} -2 + 2t \\ -8 - t \\ 16 + 2t \end{pmatrix}$$

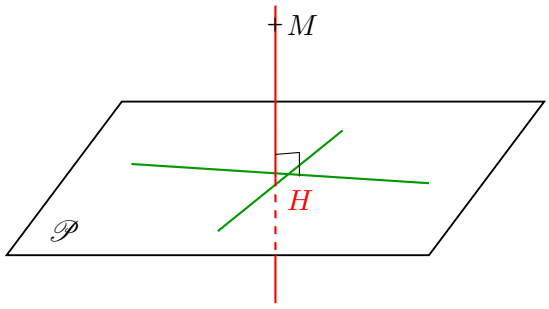
De plus, $(MH) \perp d$, donc $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$:

$$\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(-2 + 2t) + 8 + t + 2(16 + 2t) = 0$$
$$\Leftrightarrow 9t + 36 = 0 \Leftrightarrow t = -4$$

Donc $x = 1 - 8 = -7$, $y = -3 + 4 = 1$, $z = 20 - 8 = 12$: $\boxed{H(-7\,;1\,;12)}$
Ainsi $\overrightarrow{MH}(-10\,;-4\,;8)$ et
$MH = \sqrt{100 + 16 + 64} = \sqrt{180} = \boxed{6\sqrt{5}}$: la distance de M à d est $6\sqrt{5}$.

6.2 Projection orthogonale d'un point sur un plan

Définition. *Soit M un point et P un plan de l'espace. Le* ***projeté orthogonal*** *de M sur P est le point d'intersection H du plan P et de la droite passant par M orthogonale à P.*



Propriété. *Le projeté orthogonal H d'un point M sur un plan P est le point de P* ***le plus proche*** *de M. On dit que MH est la* ***distance*** *du point M au plan P.*

Preuve. Voir exercice 18 de la feuille d'exercices.

Exemple. ✦ L'espace est muni d'un repère orthonormé.

1. On considère le plan P d'équation cartésienne :

$$P : \ 4x + y - z + 17 = 0$$

et le point $M(-1\,;3\,;-2)$.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point M sur le plan P. En déduire la distance de M au plan P.

$\vec{n}(4\,;1\,;-1)$ est normal à P. La droite Δ passant par M et orthogonale à P est dirigée par $\vec{n}$. Le projeté orthogonal H est le point d'intersection de Δ et de P.
Soit $H(x\,;y\,;z)$ un point de l'espace. $H \in \Delta \cap P$ si et seulement s'il existe un réel t tel que :

$$\begin{cases} x = -1 + 4t \\ y = 3 + t \\ z = -2 - t \\ 4x + y - z + 17 = 0 \end{cases}$$

On remplace x, y et z par leurs expressions en t dans la dernière ligne :

$$4(-1 + 4t) + (3 + t) - (-2 - t) + 17 = 0$$

$$\Leftrightarrow -4 + 16t + 3 + t + 2 + t + 17 = 0$$
$$\Leftrightarrow 18t + 18 = 0 \Leftrightarrow t = -1$$

Donc $x = -1 - 4 = -5$, $y = 3 - 1 = 2$, $z = -2 + 1 = -1$:

$$\boxed{H(-5\,;2\,;-1)}$$

Ainsi $\overrightarrow{MH}(-4\,;-1\,;1)$ et
$MH = \sqrt{16 + 1 + 1} = \sqrt{18} = \boxed{3\sqrt{2}}$: la distance de M au plan P est $3\sqrt{2}$.

2. On considère le plan P d'équation cartésienne :

$$P : \ 4x + y - 2z - 66 = 0$$

et les points $M(-1\,;3\,;-2)$ et $H(11\,;6\,;-8)$.
Vérifier que H est le projeté orthogonal du point M sur le plan P. En déduire la distance de M au plan P.

Le projeté orthogonal de M sur P est l'unique point H du plan P tel que $\overrightarrow{MH}$ soit normal à P. On vérifie ces deux propriétés.
H appartient-il à P ? On remplace x, y et z par les coordonnées de H dans l'équation cartésienne de P :

$$4 \times 11 + 6 - 2 \times (-8) - 66 = 44 + 6 + 16 - 66 = 0$$

Donc $H \in P$.
$\overrightarrow{MH}$ est-il normal à P ? D'après son équation, P a pour vecteur normal $\vec{n}(4\,;1\,;-2)$. Or $\overrightarrow{MH}(12\,;3\,;-6)$, donc $\overrightarrow{MH} = 3\vec{n}$: les vecteurs $\overrightarrow{MH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, donc $\overrightarrow{MH}$ est normal à P.
Ainsi, H est le projeté orthogonal de M sur P, et la distance de M au plan P est :

$$MH = \sqrt{12^2 + 3^2 + (-6)^2} = \sqrt{189} = \boxed{3\sqrt{21}}$$